

Gestion academique - React / Node.js

Application web de gestion academique developpee avec React, Node.js, Express et MongoDB. Le projet permet de gerer les etudiants, matieres, unites d'enseignement, diplomes, professeurs, notes, statistiques et notifications avec une authentification securisee et des droits d'accès par role.

Objectif

L'objectif du projet est de centraliser la gestion pedagogique et administrative d'une formation academique. L'application couvre les besoins principaux d'un service de scolarite, des enseignants, des etudiants et de l'administration.

Technologies utilisees

- Frontend : React, Vite, Material UI
- Backend : Node.js, Express
- Base de donnees : MongoDB avec Mongoose
- Authentification : JWT, Google OAuth 2, OTP
- Notifications : plateforme, email SMTP, SMS Twilio
- Tests : smoke tests backend
- Containerisation : Docker et Docker Compose

Fonctionnalites principales

Gestion academique

- Gestion complete des etudiants
- Ajout de photo, adresse, telephone, niveau, classe, filiere et groupe
- Gestion des matieres avec description, syllabus et prerequis
- Gestion des UE avec matieres associees, professeur referent et promotion
- Gestion des diplomes et de la double diplomation
- Gestion des professeurs et de leurs matieres
- Association etudiant-cours

Notes et validation

- Saisie, edition et suppression des notes
- Notes regroupees par UE
- Moyennes par UE
- Moyenne generale
- Regle de note eliminatoire
- Validation des UE
- Validation du diplome selon les UE validees
- Export CSV
- Generation de bulletin imprimable

Authentification et securite

- Connexion classique email / mot de passe

- Authentification Google SSO
- OTP optionnel
- Validation de compte par email
- Mot de passe temporaire a changer lors de l'activation
- Droits d'accès selon le rôle

Rôles disponibles :

- ADMIN : accès complet
- SCOLARITE : gestion administrative des étudiants, matières et notes
- STUDENT : consultation de ses données personnelles
- TEACHER : gestion des matières et UE affectées

Notifications

- Notifications ciblées par utilisateur
- Notifications générales
- Historique des notifications
- Badge lu / non lu
- Envoi email pour les cas importants
- Envoi SMS via Twilio si le numéro est renseigné
- Gestion propre du cas où le téléphone est absent

Lancement avec Docker

Créer le fichier .env :

```
copy .env.docker.example .env
```

Lancer l'application :

```
docker compose up -d --build
```

Importer les données de test :

```
docker compose exec backend npm run seed
```

Vérifier l'API :

```
Invoke-WebRequest -Uri http://localhost/api/health -UseBasicParsing
```

Ouvrir l'application :

```
http://localhost
```

Comptes de test

Mot de passe :

```
password123
```

Comptes :

```
admin@academic.com
scolarite1@academic.com
teacher1@academic.com
teacher2@academic.com
student1@academic.com
student2@academic.com
student3@academic.com
```

Tests backend

```
cd backend
npm install
npm run test:smoke
```

Resultat attendu :

All smoke tests passed.

Services externes

Les services Google, email et SMS necessitent des variables d'environnement dans .env.

Google SSO :

```
GOOGLE_CLIENT_ID=...
GOOGLE_CLIENT_SECRET=...
GOOGLE_CALLBACK_URL=http://localhost:5000/api/auth/google/callback
```

SMTP :

```
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_SECURE=false
SMTP_USER=...
SMTP_PASS=...
SMTP_FROM=...
```

Twilio :

```
TWILIO_ACCOUNT_SID=...
TWILIO_AUTH_TOKEN=...
TWILIO_PHONE_NUMBER=...
```

Structure du projet

```
backend/      API Node.js / Express
frontend/     Application React / Vite
postman/      Collection Postman
rapport/      Rapport et captures de validation
docker-compose.yml
.env.docker.example
README.md
```

Validation

Le projet a ete teste avec :

- build frontend React ;
- smoke tests backend ;
- lancement Docker complet ;
- authentification classique ;
- Google SSO ;
- notifications email ;
- notifications SMS ;
- verification des roles et restrictions d'accès.

Remarque

Le fichier .env contient des secrets locaux et ne doit pas etre pousse sur GitHub. Le fichier .env.docker.example sert uniquement de modele public.